Hugo Marquerie 12/01/2026

Teorema de Hardy-Littlewood

Teorema 1 (de Hardy-Littlewood). *Sea $g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, entonces*

(1) *Mg es medible.*

(2) *$Mg(x) < \infty$ c.t.p. $x \in \mathbb{R}$.*

(3) $\forall \lambda > 0 : m\left(\{x \in \mathbb{R} : Mg(x) > \lambda\}\right) \leqslant \frac{3}{\lambda} \|g\|_1$.

***Demostración*:**

(1) Por el apartado (c), para todo $\lambda > 0$ el conjunto $E_\lambda := \{x \in \mathbb{R} : Mg(x) > \lambda\}$ tiene medida finita. Además, $\{x \in \mathbb{R} : Mg(x) = \infty\} \subset \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$, y, por tanto, su medida es nula. Así, $Mg(x) < \infty$ c.t.p.

(2) Fijemos $\lambda > 0$ y escribamos $E_\lambda := \{x \in \mathbb{R} : Mg(x) > \lambda\}$. Si $x_0 \in E_\lambda$, por definición de Mg existe un intervalo I que contiene a x_0 tal que

$$\frac{1}{m(I)} \int_I |g(y)| \, \mathrm{d}y > \lambda. \tag{1}$$

Para todo $x \in I$, el mismo intervalo I aparece en el supremo que define $Mg(x)$, de modo que $Mg(x) > \lambda$. Luego $I \subset E_\lambda$, y E_λ es abierto. Por tanto, Mg es medible.

(3) Fijemos $\lambda > 0$ y definamos $A_\lambda := \{x \in \mathbb{R} : Mg(x) > \lambda\}$. Para cada $x \in A_\lambda$, existe un intervalo I_x que contiene a x y satisface

$$\frac{1}{m(I_x)} \int_{I_x} |g(y)| \, \mathrm{d}y > \lambda. \tag{2}$$

Si $y \in I_x$, entonces $Mg(y) > \lambda$, por lo que $I_x \subset A_\lambda$. En consecuencia, $A_\lambda = \bigcup_{x \in A_\lambda} I_x$.

Como m es regular, basta probar que para todo compacto $K \subset A_\lambda$ se tiene $m(K) \leqslant 3 \|g\|_1 / \lambda$. Fijemos uno de esos compactos. Por compacidad, existen intervalos $I_1, \ldots, I_N$ de la familia anterior que cubren K. Reordenándolos, podemos suponer que

$$m(I_1) \geqslant m(I_2) \geqslant \ldots \geqslant m(I_N).$$

Seleccionamos sucesivamente intervalos de esta lista: tomamos $J_1 = I_1$ y, mientras sea posible, escogemos como J_k el primer intervalo que no intersecta a ninguno de los intervalos seleccionados anteriormente. El proceso termina con intervalos dos a dos disjuntos $J_1, \ldots, J_M$,

donde $M \leqslant N$. Por compacidad, existen intervalos $I_1, \ldots, I_N$ de la familia anterior que cubren K. Reordenándolos, podemos suponer que $m(I_1) \geqslant m(I_2) \geqslant \ldots \geqslant m(I_N)$. Si I_l no ha sido seleccionado, entonces intersecta a algún J_k con $k \leqslant l$. Además, $m(J_k) \geqslant m(I_l)$. Si c_k es el centro de J_k y $x \in I_l$, podemos tomar $y \in I_l \cap J_k$ y obtener

$$|x - c_k| \leqslant |x - y| + |y - c_k| \leqslant m(I_l) + \frac{m(J_k)}{2} \leqslant \frac{3}{2} m(J_k).$$

Por tanto, $I_l \subset 3J_k$, donde $3J_k$ es el intervalo con el mismo centro y triple longitud que J_k. Así, $K \subset \bigcup_{i=1}^{N} I_i \subset \bigcup_{i=1}^{M} 3J_i$ y, como $m(3J_i) = 3m(J_i)$,

$$m(K) \leqslant 3 \sum_{i=1}^{M} m(J_i).$$

Aplicando (2) a cada J_i y usando que son disjuntos, concluimos que

$$m(K) \leqslant \frac{3}{\lambda} \sum_{i=1}^{M} \int_{J_i} |g(y)| \, \mathrm{d}y = \frac{3}{\lambda} \int_{\bigsqcup_{i=1}^{M} J_i} |g(y)| \, \mathrm{d}y \leqslant \frac{3}{\lambda} \|g\|_1 .$$

Tomando el supremo sobre los compactos $K \subset A_\lambda$, obtenemos la desigualdad del apartado (3).

■

Referenciado en

- Teorema de diferenciación de Lebesgue en $\mathcal{L}^1$ para casi todo punto